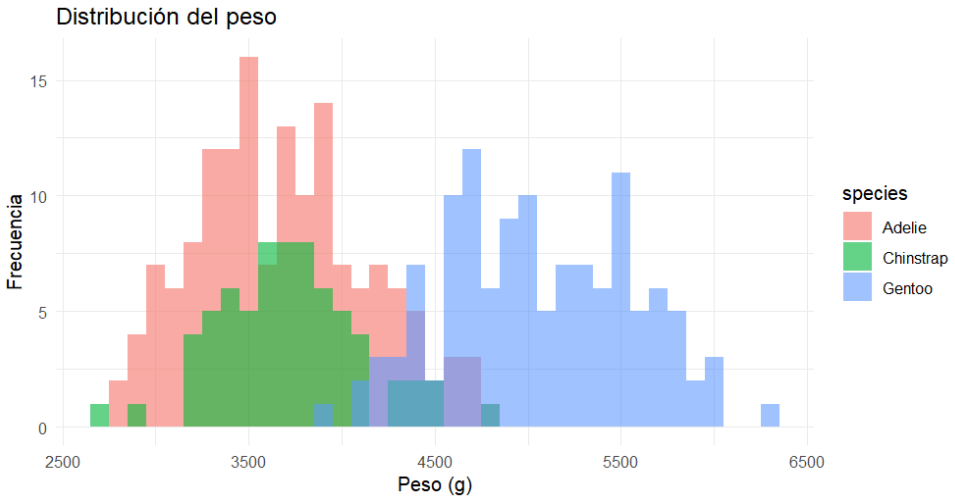
Ejercicio 1

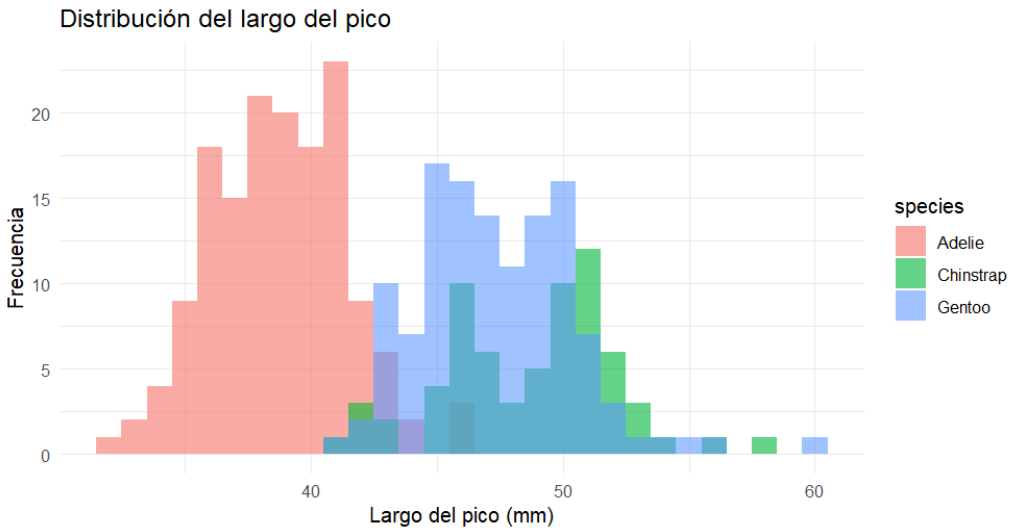
Elegimos el dataset `penguins`, que está disponible en el paquete de R `palmerpenguins`. Contiene información sobre 344 pingüinos de tres especies (Adelie, Chinstrap y Gentoo) observados en tres islas del archipiélago Palmer, en la Antártida (Biscoe, Dream y Torgersen). Para cada pingüino se registran su especie, la isla en la que fue observado, el largo del pico (en mm), el peso (en g) y el sexo. Hay algunos datos faltantes: 2 pingüinos sin largo del pico ni peso y 11 sin sexo, que se excluyen en las preguntas que usan esas variables.

Exploración de los datos.

La base tiene 344 pingüinos de tres especies (Adelie, Chinstrap y Gentoo) y tres islas (Biscoe, Dream y Torgersen). Hay datos faltantes: 2 observaciones sin largo del pico ni peso y 11 sin sexo. Para las preguntas que usan el pico y el peso trabajamos con los 342 pingüinos que tienen ambos datos. Los rangos de las variables son razonables, sin valores negativos ni atípicos evidentes.

Los histogramas muestran que las especies difieren bastante en tamaño. Gentoo es la más pesada (la mayoría entre 4.500 y 6.000 g), mientras que Adelie y Chinstrap se solapan entre 3.000 y 4.200 g. En el largo del pico, Adelie tiene los valores más bajos (alrededor de 35 a 42 mm), y Gentoo y Chinstrap se solapan entre 44 y 52 mm. Dado que las especies tienen niveles tan distintos de peso y de pico, al analizar la relación entre ambas variables conviene hacerlo tanto con todos los pingüinos juntos como por especie.





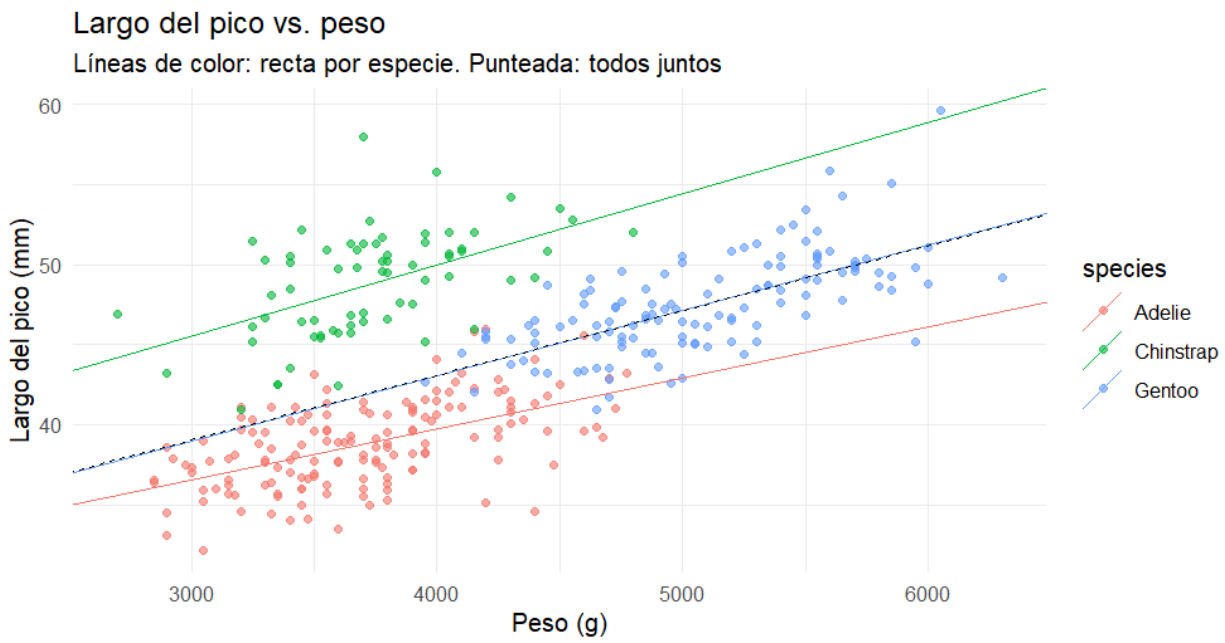
Pregunta 1: ¿cómo cambia el largo del pico a medida que cambia el peso?

El largo del pico aumenta con el peso. Con todos los pingüinos juntos, la recta estimada es: largo del pico = 26,90 + 0,00405 × peso. La pendiente de 0,00405 mm por gramo implica que un pingüino 1.000 g más pesado tiene en promedio un pico unos 4 mm más largo. El R^2 es 0,354, es decir que el peso explica alrededor del 35% de la variación del largo del pico.

Como las especies tienen tamaños muy distintos, repetimos la regresión dentro de cada una. La relación es positiva en las tres y de magnitud parecida a la general: 0,0032 mm/g en Adelie, 0,0041 en Gentoo y 0,0045 en Chinstrap (entre 3,2 y 4,5 mm más de pico por cada 1.000 g). Por eso la relación positiva no se debe solo a que Gentoo sea más grande y tenga pico más largo: también se da entre pingüinos de la misma especie.

Las rectas difieren en el nivel (intercepto). A igual peso, Chinstrap tiene un pico bastante más largo que Adelie y Gentoo (intercepto de 32,2 contra 27,0 y 26,7), lo que se ve en el gráfico en la recta verde, más arriba que las otras dos. El poder explicativo del peso también varía por especie: R^2 de 0,45 en Gentoo, 0,30 en Adelie y 0,26 en Chinstrap. En todos los casos queda una parte importante de la variación sin explicar.

Se trata de una asociación lineal descriptiva en esta muestra, no de un efecto causal del peso sobre el pico.



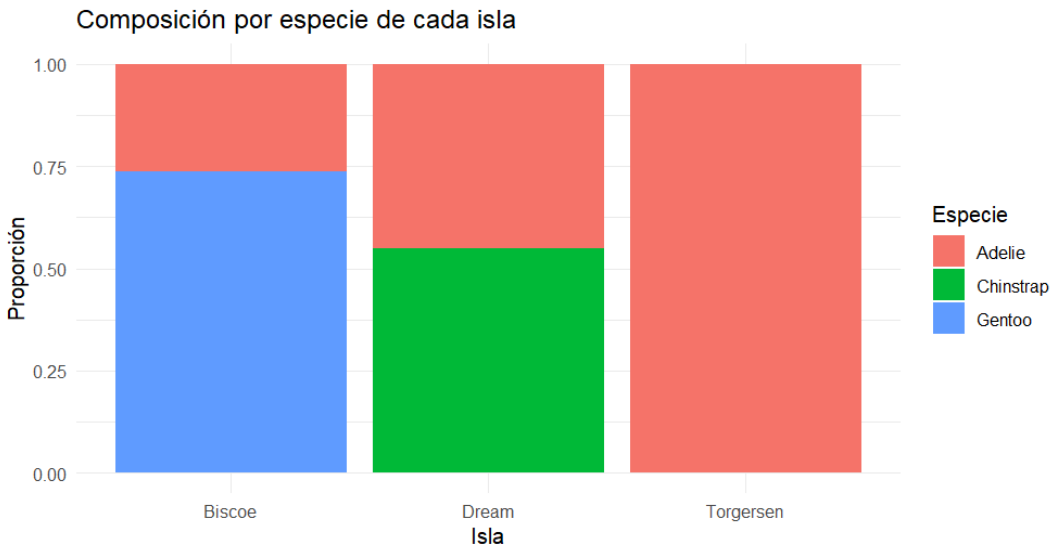
Pregunta 2: ¿cuál es la composición por especie de cada isla?

Las tres islas tienen una composición por especie muy distinta, y ninguna tiene a las tres especies a la vez. Usamos los 344 pingüinos de la base, porque esta pregunta no requiere el pico ni el peso y no hay datos faltantes en especie ni isla.

- **Biscoe** (168 pingüinos): 26,2% Adelie y 73,8% Gentoo. Es la única isla donde está Gentoo, y esa especie es la mayoritaria.
- **Dream** (124 pingüinos): 45,2% Adelie y 54,8% Chinstrap. Es la única isla donde está Chinstrap. Están casi en partes iguales, con una leve mayoría de Chinstrap.
- **Torgersen** (52 pingüinos): 100% Adelie.

Adelie es la única especie presente en las tres islas. Gentoo se observa solo en Biscoe y Chinstrap solo en Dream. Por lo tanto, la isla en que se encuentra un pingüino dice mucho sobre su especie: en Torgersen es seguro que es Adelie, en Biscoe lo más probable es que sea Gentoo y en Dream es casi un cara o cruz entre Adelie y Chinstrap.

Esto describe la muestra. Las islas tienen distinta cantidad de pingüinos observados (168, 124 y 52), así que las proporciones de Torgersen se basan en menos datos.

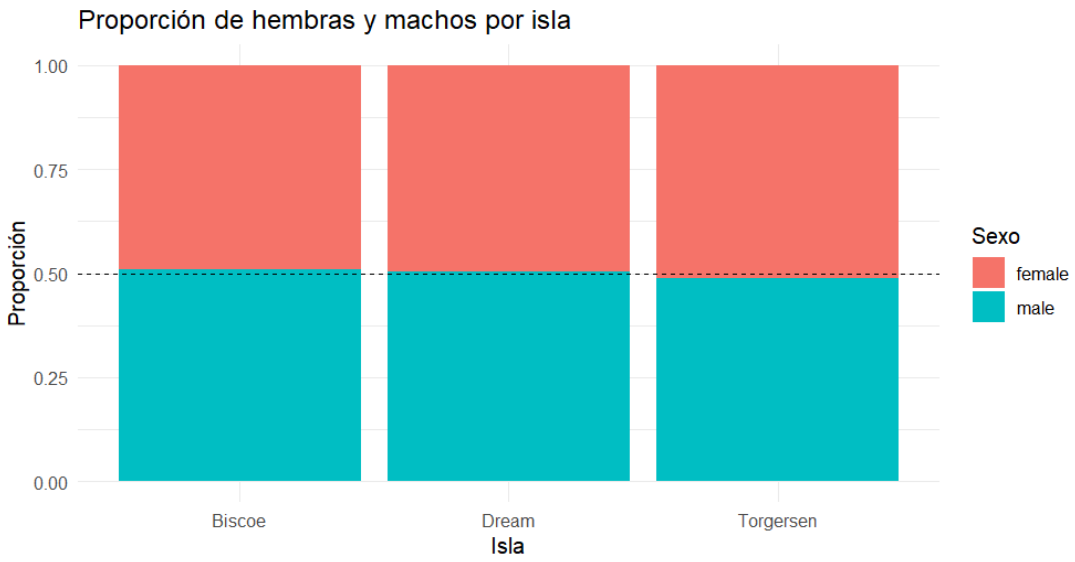


Pregunta 3: ¿cómo varía la proporción de hembras y machos entre las islas en la muestra?

La proporción de hembras y machos es casi la misma en las tres islas, y en todas está muy cerca del 50%. Para esta pregunta usamos los pingüinos con dato de sexo (se excluyen 11 sin dato; los 333 restantes surgen de los 342 que tienen pico y peso, menos los NA de sexo).

- **Biscoe:** 49,1% hembras y 50,9% machos (80 y 83 pingüinos).
- **Dream:** 49,6% hembras y 50,4% machos (61 y 62).
- **Torgersen:** 51,1% hembras y 48,9% machos (24 y 23).

Las diferencias entre islas son de a lo sumo unos 2 puntos porcentuales, y el sentido no es consistente (hay una leve mayoría de machos en Biscoe y Dream, y de hembras en Torgersen). Con estos tamaños de muestra, esas diferencias son chicas y no permiten afirmar que la composición por sexo cambie entre islas. En la muestra, la proporción de sexos no varía de forma apreciable con la isla.


Proporción de hembras y machos por isla
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Proporción
Biscoe
Dream
Torgersen
Isla
Sexo
female
male